

Corrigé 1 — prédominance d'un diacide : le carbonate

- a) À $\text{pH} = 7,4$: $7,4 > 6,4$ (donc HCO_3^- domine H_2CO_3) et $7,4 < 10,4$ (donc HCO_3^- domine CO_3^{2-}). L'espèce majoritaire est **HCO_3^-** .
- b) À $\text{pH} = 11 > 10,4$: c'est **CO_3^{2-}** qui prédomine.

Corrigé 2 — Henderson dans le sens inverse

- a) $\frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_a} = 10^{4,8-3,8} = 10^1 = \mathbf{10}$.
- b) Comme $\text{pH} > \text{p}K_a$, la forme **basique** HCOO^- l'emporte : il y en a **10 fois plus** que de forme acide HCOOH .

Corrigé 3 — prévoir une réaction de bout en bout

- a) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CN}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{HCN}$.
- b) Acide réactif : CH_3COOH ($\text{p}K_a = 4,8$) ; acide formé : HCN ($\text{p}K_a = 9,2$).

$$\Delta\text{p}K_a = 9,2 - 4,8 = 4,4, \quad K_{\text{équi}} = 10^{4,4}.$$

- c) $\Delta\text{p}K_a = 4,4 > 2$: la réaction est **complète** (l'acide acétique, plus fort, cède son proton au cyanure).

Corrigé 4 — avec quel acide la base réagit-elle le mieux ?

Ici l'acide formé est toujours NH_4^+ ($\text{p}K_a = 9,2$), donc $\Delta\text{p}K_a = 9,2 - \text{p}K_a(\text{HA})$.

- a) HNO_2 : $9,2 - 3,3 = 5,9$; CH_3COOH : $9,2 - 4,8 = 4,4$; HClO : $9,2 - 7,5 = 1,7$.
- b) La réaction est d'autant plus complète que $\Delta\text{p}K_a$ est grand : c'est avec **HNO_2** (l'acide le plus fort, $\Delta\text{p}K_a = 5,9$) que la réaction est la plus complète. Avec HClO ($\Delta\text{p}K_a = 1,7 < 2$) elle n'est qu'équilibrée.

Corrigé 5 — fractions d'un diagramme de distribution

- a) À $\text{pH} = \text{p}K_a$, on a $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a$, donc $\alpha_{\text{A}^-} = \frac{K_a}{K_a + K_a} = \frac{1}{2} = \mathbf{50\%}$.
- b) À $\text{pH} = \text{p}K_a + 1$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-(\text{p}K_a+1)} = K_a/10$, d'où

$$\alpha_{\text{A}^-} = \frac{K_a}{K_a/10 + K_a} = \frac{1}{1/10 + 1} = \frac{1}{1,1} \approx 0,91 = \mathbf{91\%}.$$

(Une unité de pH au-dessus du $\text{p}K_a$ suffit pour que la base dépasse 90 %.)